Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИУ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА ИУ-1 «Системы автоматического управления»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №5

«Поиск объекта методами Обобщенного преобразования Хафа»

по дисциплине

«Распознавание образов»

Вариант 4

Выполнили: **Хань Цзиньчжоу**

Группа: **ИУ1И-31М**

Проверил: **Водопьянов В.С.**

Работа выполнена: **26/10/2026**

Отчет сдан: **26/10/2026**

Оценка:

Москва 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Теоретические сведения 3

2. Задания лабораторной работы 5

2.1 преобразование Хафа без использования направления градиента 5

2.2 Модификация преобразования Хафа с использованием направления градиента. 6

2.3 Исследование обобщённого преобразования Хафа и сравнение с корреляционными алгоритмами 8

3. Код 9

1. Теоретические сведения

Как сопоставить полученный снимок с реальной картой и определить, где он был сделан? Наиболее очевидное решение — попиксельно сравнивать снимок с отдельными участками карты, а затем подсчитывать количество совпадающих точек. Однако снимок и карта получены в разное время и при разном освещении, поэтому трудно получить достаточно большое количество совпадающих точек.

Помимо метода спектральной корреляции, для локализации кадра можно использовать обобщённое преобразование Хафа. При обнаружении прямых преобразование Хафа отображает граничные точки, лежащие на прямой в пространстве x-y, в пространство k-b (или ro-phi). Каждая пара значений x, y определяет вид линии в пространстве k-b (или ro-phi). Когда несколько таких линий пересекаются в одной точке, соответствующие этой точке значения k-b (или ro-phi) являются параметрами прямой, на которой лежат данные точки x, y в пространстве x-y. Можно считать, что преобразование Хафа сжимает прямую из пространства x-y в точку пространства k-b (или ro-phi).

Обобщённое преобразование Хафа предназначено для обнаружения объектов неправильной формы, которую невозможно описать аналитическим уравнением. Оно отображает точки пространства изображения в новое пространство — пространство параметров поиска PP, так что точки объекта на изображении сжимаются в одну и ту же точку пространства PP. Яркость этой точки равна количеству точек изображения, совпадающих с объектом, а её координаты в пространстве PP соответствуют координатам объекта на изображении. Таким образом, задача обнаружения объекта сводится к поиску максимального отклика в пространстве PP.

При использовании геометрических признаков в качестве опорных точек GHT обладает низкой чувствительностью к изменению условий видимости объекта. Стратегия на основе GHT позволяет учитывать дополнительные параметры точек (направление градиента, радиус кривизны контура и т. п.),

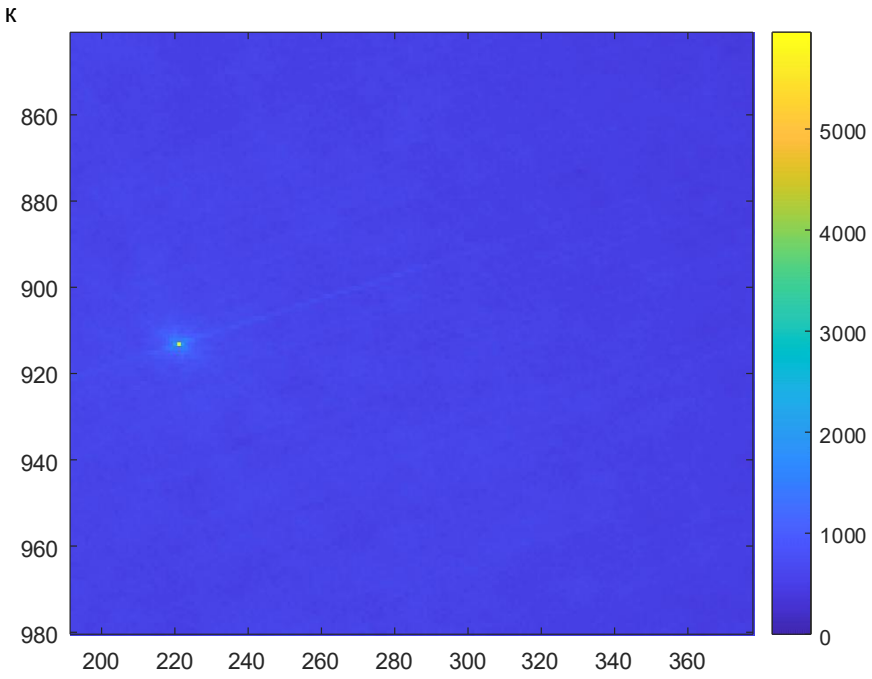
поэтому она более надёжна по сравнению с алгоритмами, основанными на вычислении корреляции. GHT также малочувствительно к отсутствию значительного количества точек объекта. При этом GHT очень чувствительно к геометрическим искажениям: они приводят к размыванию или рассеиванию соответствий между точками объекта и изображения в пространстве PP (максимум может постепенно размываться в виде кольца), то есть к размыванию отклика. Это вызывает существенное снижение его амплитуды (снижение надёжности обнаружения объекта), а также приводит к тому, что новый локальный максимум перестаёт совпадать с центром пятна (обнаруженное положение смещается относительно истинного).

Геометрические искажения можно компенсировать, восстановив значение и положение исходного неискажённого пика. Например, для восстановления пика можно суммировать значения отклика в некотором окне. Размеры окна оцениваются с учётом предполагаемой степени размытия пика и влияния геометрических искажений.

2. Задания лабораторной работы

2.1 преобразование Хафа без использования направления градиента

В качестве параметров пространства PP используется разность координат граничных точек изображения и объекта. Накопитель H регистрирует значения (delta_y, delta_x); точка с наибольшим значением H соответствует искомому положению объекта.

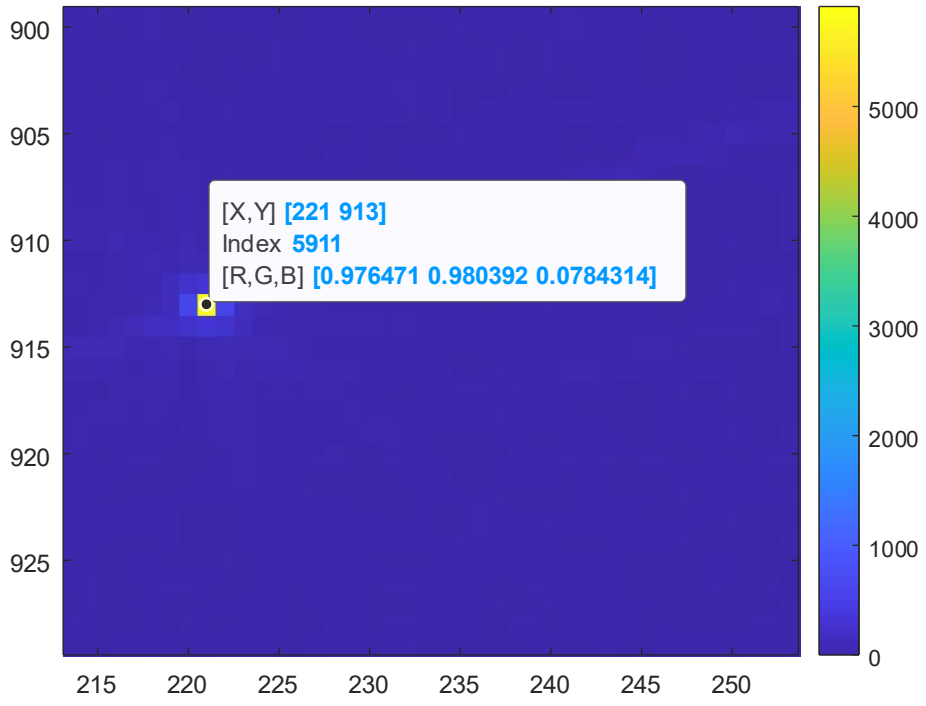




Среднее время выполнения по пяти запускам составляет 4,828 с. Результат поиска верен, однако из-за низкой скорости работы алгоритм нельзя использовать в реальном времени. С точки зрения алгоритма выполняется перебор пар граничных точек и голосование по смещению. Это полностью совпадает со сдвигом карты границ и подсчётом количества совпадающих точек при контурной корреляции. Поэтому при ускорении данного алгоритма с помощью преобразования Фурье он становится полностью эквивалентным контурной корреляции.

2.2 Модификация преобразования Хафа с использованием направления градиента.

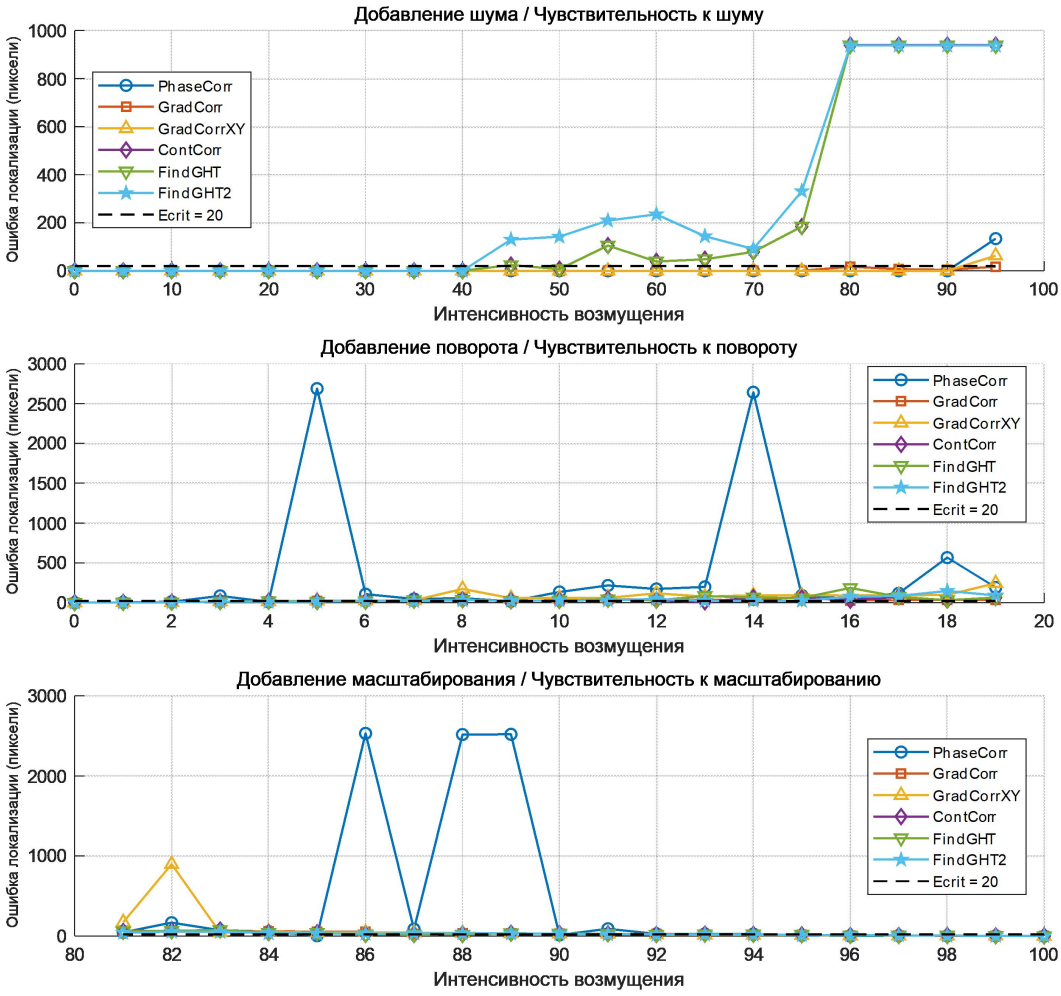
Для ускорения вычислений вместо последовательного перебора всех точек рассматриваются только точки с приблизительно одинаковым направлением градиента. Точки с одинаковым направлением градиента объединяются в группы, поэтому для каждой точки кадра с известным градиентом перебор выполняется только внутри соответствующей группы, без вычислений с остальными точками.





Среднее время выполнения по пяти запускам составляет 0,574 с; положение определено верно. Я считаю, что этот алгоритм можно использовать в реальном времени.

2.3 Исследование обобщённого преобразования Хафа и сравнение с корреляционными алгоритмами



При сильном шуме GHT показывает плохие результаты. По-прежнему можно считать GradCorr наилучшим методом.

3. Код

```
%% преобразование Хафа без использования направления градиента
clear;
close all;
A = imread("ConcordOrthoPhoto.png");
B = imread("westconcordorthophoto.png");
subplot(1, 2, 1), imshow(A), title('地图');
subplot(1, 2, 2), imshow(B), title('照片');
[h,w]=size(A);
[h1,w1]=size(B);

timerId = tic;
H = FindGHT(A, B);
elapsedSeconds = toc(timerId);

% Display the same duration in seconds and minutes.
fprintf('Elapsed time: %.3f seconds (%.2f minutes)\n', ...
    elapsedSeconds, elapsedSeconds / 60);
figure,imagesc(H),title('搜索空间/Пространство поиска');

Hmax = max(H(:));
[y, x] = find(H==Hmax);
C = A;
C(y:y+h1-1, x:x+w1-1) = B + 50;
figure('Name','已找到的位置/Найденное положение'),imshow(C);


%% Преобразование Хафа с использованием направления градиента
clear;
close all;
A = imread("ConcordOrthoPhoto.png");
B = imread("westconcordorthophoto.png");
subplot(1, 2, 1), imshow(A), title('地图');
subplot(1, 2, 2), imshow(B), title('照片');
[h,w]=size(A);
[h1,w1]=size(B);

timerId = tic;
H = FindGHT2(A, B);
elapsedSeconds = toc(timerId);
```

```
% Display the same duration in seconds and minutes.
fprintf('Elapsed time: %.3f seconds (%.2f minutes)\n', ...
    elapsedSeconds, elapsedSeconds / 60);
figure,imagesc(H),title('搜索空间/Пространство поиска');

Hmax = max(H(:));
[y, x] = find(H==Hmax);
C = A;
C(y:y+h1-1, x:x+w1-1) = B + 100;
figure('Name','已找到的位置/Найденное положение'),imshow(C);


function [ H ] = FindGHT( A,B )
%FindGHT вычисляет GHT кадра и карты
%A-карта
%B-кадр
[h,w]=size(A);
[h1,w1]=size(B);
H=zeros(h,w);
Ca=edge(A,'Sobel');
Cb=edge(B,'Sobel');
[y,x]=find(Ca==1);
[y1,x1]=find(Cb==1);
n=length(x);
n1=length(x1);
for i=1:n
 for j=1:n1
 dx=x(i)-x1(j);
 dy=y(i)-y1(j);
 if (dx>=1)&&(dy>=1)&&(dx<=w)&&(dy<=h)
 H(dy,dx)=H(dy,dx)+1;
 end
 end
end
end


function [ H ] = FindGHT2( A,B )
%FindGHT вычисляет GHT кадра и карты с использованием направления градиента
%A-карта
%B-кадр
```

```
%версия с N=360 градусов и сортировкой по кадру
[h,w]=size(A);
H=zeros(h,w);
%находим границы
Ca=edge(A,'Sobel');
Cb=edge(B,'Sobel');
%находим направление градиента
[~,gammaA]=imgradient(A,'Sobel');
[~,gammaB]=imgradient(B,'Sobel');
%строим список координат
[y,x]=find(Ca==1);
[y1,x1]=find(Cb==1);
n=length(x);
n1=length(x1);
%строим список направлений градиента
ga=zeros(size(x));
for i=1:n, ga(i)=gammaA(y(i),x(i));end
gb=zeros(size(x1));
for i=1:n1, gb(i)=gammaB(y1(i),x1(i));end
 %сортируем по возрастанию фазы градиента
 function QSort(a,b)
 L=a;R=b;
 m=gb(round((a+b)/2));
 while(L<=R)
 while (gb(L)<m), L=L+1;end
 while (gb(R)>m), R=R-1;end
 if (L<=R)
 g=gb(L);gb(L)=gb(R);gb(R)=g;
 t=x1(L);x1(L)=x1(R);x1(R)=t;
 t=y1(L);y1(L)=y1(R);y1(R)=t;
 L=L+1;
 R=R-1;
 end
 end
 if (a<R),QSort(a,R);end
 if (L<b),QSort(L,b);end
 end
if (n1>1),QSort(1,n1);end
%формируем закладки через 1 градус
N=360;
Q=zeros(N+1,1);
```

```
Q(1)=1;
for i=2:N+1
 Q(i)=Q(i-1);
 q=(i-1)-180;
 for j=Q(i-1)+1:n1
 if gb(j)>q
 Q(i)=j;
 break;
 end
 end
end
Q(N+1)=n1+1;
%Преобр. Хафа
for i=1:n %для каждой точки границ карты
 f=ga(i);
 q=round(f+181);%пересчитаем фазу градиента в № закладки
 q1=q-5; if q1<1, q1=1; end %добавим плюс-минус 5 градусов
 q2=q+5; if q2>360, q2=360; end
 for j=Q(q1):Q(q2)-1 %теперь считаем от одной закладки до другой
 dx=x(i)-x1(j); %строим гипотезу
 dy=y(i)-y1(j);
 if (dx>=1)&&(dy>=1)&&(dx<=w)&&(dy<=h)
 H(dy,dx)=H(dy,dx)+1; %размечаем ее в ПП
 end
 end
end
end
```